Kevin Küster

Zusammenfassung: Kellerautomaten

Kellerautomaten

Kellerautomat

Kombination Endlicher Automat mit Kellerstruktur, Stack

Übergänge erfolgen via Eingabezeichen und dem obersten (eingelesenen) Kellersymbol

Kellerautomat $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$ (KA)

Q: Zustandsmenge

Σ: Eingabealphabet

Γ: Kelleralphabet

δ: Übergangsfunktion; $\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times \Gamma \to \mathcal{P}_e(Q \times \Gamma^*)$

$\mathcal{P}_e :=$ Menge der endlichen Teilmengen

q_0: Anfangszustand, $q_0 \in Q$

Z_0: Kelleranfangssymbol: $Z_0 \in \Gamma$

F: Endzustandsmenge, $F \subseteq Q$

Tripel $(q, w, \gamma) \in Q \times \Sigma^* \times \Gamma^*$ **Konfiguration** zu M:

Nachfolge-/Übergangsrelation

$\vdash_M \subseteq (Q \times \Sigma^* \times \Gamma^*) \times (Q \times \Sigma^* \times \Gamma^*)$:

$(q, w, \gamma) \vdash_M (q', w', \gamma') \Leftrightarrow \exists A \in \Gamma,\ a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\},$

$\alpha, \beta \in \Gamma^* : \gamma = A\beta,\ \gamma' = \alpha\beta,\ w = aw'.$

$(q', \alpha) \in \delta(q, a, A)$

Folge $k_0 \vdash k_1 \vdash \dots \vdash k_n$ **Rechnung**

Akzeptierungsarten:

1. Durch Endzustände akzeptierte Sprache:

$L(M) := \{ w \in \Sigma^* \mid \exists q \in F, \gamma \in \Gamma^* : (q_0, w, Z_0) \vdash^* (q, \varepsilon, \gamma) \}$

2. Durch Leeren Keller akzeptierte Sprache:

$N(M) := \{ w \in \Sigma^* \mid \exists q \in Q : (q_0, w, Z_0) \vdash^* (q, \varepsilon, \varepsilon) \}$

Kellerautomat M **deterministisch**, falls:

$\forall q \in Q : \forall a \in \Sigma : \forall A \in \Gamma : |\delta(q, a, A)| + |\delta(q, \varepsilon, A)| \leq 1$

$\Rightarrow$ Sprache L deterministisch kontextfrei,

wenn es KA gibt mit: $L(M) = L$

KFG $\Rightarrow$ KA (i.A.)

G Kontextfrei: $\exists$ KA M: $L(M) \Leftrightarrow L(G)$

KFG $\Rightarrow$ Kellerautomat:

1.) Ableitung wird auf dem Keller aufgebaut

2.) Auf dem Keller erzeugtes Wort mit Eingabewort vergleichen

$S \to aSbb \mid bT$ $\quad \to$ 

$T \to Tba \mid Sb \mid \varepsilon$

(i) $\varepsilon; S \to aSbb$

$\varepsilon; S \to bT$

$\varepsilon; T \to Tba$

$\varepsilon; T \to Sb$

$\varepsilon; T \to \varepsilon$

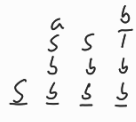
(ii) $a; a \to \varepsilon$

$b; b \to \varepsilon$

$S \to aSbb \to abTbb \to abbb$

Eingabe: abbb

Keller:



KtG (GNF) $\Rightarrow$ KA - Beispiel

$G = (V_N, V_T, P, S)$, $V_N = \{S, R, W, Y, B\}$, $V_T = \{a, b\}$, $S = S$, P:

$S \to aYBBR \mid aYBWBR \mid aYR \mid a$

$R \to aYBBRY \mid aYBWBRY \mid aYRY \mid aY$

$W \to bBW \mid bB$

$Y \to bB$

$B \to b$

$\Rightarrow M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$

$Q = \{q\}$, $\Sigma = V_T$, $\Gamma = V_N$, $q_0 = q$, $Z_0 = S$, $F = \emptyset$

$\Rightarrow$ GNF: Jede Produktionsregel beginnt mit einem Terminal;

↳ Zu jedem Nicht-Terminal einen Übergang zu jedem in P vorkommenden Terminal (Hier: $S \to a[\dots]$, $R \to a[\dots]$, $W \to a[\dots]$, $B \to b[\dots]$, $Y \to b[\dots]$)

Auf Keller folgende Ableitung ohne entsprechendes Terminal schreiben

δ:

$\delta(q, a, S) = \{(q, YBBR), (q, YBWBRY), (q, YR), \overbrace{(q, \varepsilon)}^{S \to a}\}$

$\delta(q, a, R) = \{(q, YBBRY), (q, YBWBRY), (q, YRY), (q, Y)\}$

$\delta(q, b, W) = \{(q, BW), (q, B)\}$

$\delta(q, b, Y) = \{(q, B)\}$

$\delta(q, b, B) = \{(q, \varepsilon)\}$

$\delta(q, x, \alpha) = \emptyset$, sonst

Kontextfreie Grammatik $\hookrightarrow$ KA

$\Rightarrow$ Zu jeder ktG gibt es KA mit: $N(M) = L(G)$

ktG $\to$ KA, 1. Var:

$G = (V_N, V_T, P, S)$

$M = (\{q\}, V_T, V_N \cup V_T, \delta, q, S, \emptyset)$

$\delta(q, \varepsilon, A) = \{(q, \alpha) \mid (A \to \alpha) \in P\}$

$\delta(q, a, a) = \{(q, \varepsilon)\}$, $a \in V_T$

$\delta(q, a, X) = \emptyset$, $a \in V_T$, $X \neq a$

ktG $\to$ kA, 2. Var:

$G = (V_N, V_T, P, S)$

$M = (\{q\}, V_T, V_N \cup V_T, \delta, q, S, \emptyset)$

$\delta(q, \varepsilon, A) = \{(q, \alpha) \mid (A \to \alpha) \in P, \alpha \notin V_T (V_T \cup V_N)^*\}$

$\delta(q, a, A) = \{(q, \alpha) \mid (A \to a\alpha) \in P\}$ $a \in V_T$, $A \in V_N$

$\delta(q, a, a) = \{(q, \varepsilon)\}$, $a \in V_T$

$\delta(q, a, b) = \emptyset$, $a, b \in V_T$, $a \neq b$

KA $\to$ ktG, $|Q| = 1$:

$M = (\{q\}, \Sigma, \Gamma, \delta, q, Z_0, F)$, $\Sigma \cap \Gamma = \emptyset$

$G = (\Gamma, \Sigma, P, Z_0)$, P:

$P = \{(A \to a\alpha) \mid (q, \alpha) \in \delta(q, a, A), a \in \Sigma\} \cup$

$\{(A \to \alpha) \mid (q, \alpha) \in \delta(q, \varepsilon, A)\}$

KA $\Rightarrow$ ktG

$\Rightarrow L(G) = N(M)$

$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$

$G = (V_N, \Sigma, P, S)$, S neu

$V_N = \{[q, A, q] \mid p, q \in Q, A \in \Gamma\} \cup \{S\}$, P:

$S \to [q_0, Z, q]$ $\forall q \in Q$

$[q, A, q_{n+1}] \to a[q_1, B_1, q_2][q_2, B_2, q_3] \ldots [q_n, B_n, q_{n+1}]$

$\forall q, q_1, \ldots, q_{n+1} \in Q$: $\forall a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$, $A, B_1, \ldots, B_n \in \Gamma$:

$(q_1, B_1, \ldots, B_n) \in \delta(q, a, A)$

Spezialfall $n = 0$: $[q, A, q_1] \to a$,

falls $(q_1, \varepsilon) \in \delta(q, a, A)$

KA: $N(M) \hookrightarrow L(M)$

$L \subseteq \Sigma^*$: $\exists$ KA M: $N(M) = L$ (1) $\hookrightarrow$

$\exists$ KA M: $L(M) = L$ (2)

(2) $\Rightarrow$ (1):

$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$, $L = L(M)$

X_0, q_a, q_e neu, $Q' := Q \cup \{q_a, q_e\}$, $\Gamma' = \Gamma \cup \{X_0\}$,

$M' = (Q', \Sigma, \Gamma', \delta', q_0, X_0, \emptyset)$

δ': $\delta'(q_a, \varepsilon, X_0) = \{(q_0, Z_0, X_0)\}$, $\delta'(q_a, x, X) = \emptyset$ sonst

$\delta'(q_e, \varepsilon, X) = \{(q_e, \varepsilon)\}$ $\forall X \in \Gamma'$, $\delta'(q_e, x, X) = \emptyset$ sonst

Falls $q \in Q \setminus F$: $\delta'(q, x, X)$, falls $X \in \Gamma$, $\delta'(q, x, X_0) = \emptyset$

Falls $q \in F$: $\delta'(q, x, X) = \delta(q, x, X)$, falls $x \in \Sigma$

$\delta'(q, \varepsilon, X) = \delta(q, \varepsilon, X) \cup \{(q_e, \varepsilon)\}$, falls $X \neq X_0$

$\delta'(q, \varepsilon, X_0) = \{(q_e, \varepsilon)\}$

(1) $\Rightarrow$ (2):

$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$, $L = L(M)$

X_0, q_a, q_e neu, $Q' := Q \cup \{q_a, q_e\}$, $\Gamma' = \Gamma \cup \{X_0\}$,

$F' = \{q_e\}$, $M' = (Q', \Sigma, \Gamma', \delta', q_0, X_0, F')$

δ': $\delta'(q_a, \varepsilon, X_0) = \{(q_0, Z_0, X_0)\}$, $\delta'(q_a, x, X) = \emptyset$ sonst

$\delta'(q_e, x, X) = \emptyset$ $\forall x \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$, $X \in \Gamma'$

$\delta'(q, x, X) = \delta(q, x, X)$, falls $q \in Q$, $X \in \Gamma$

$\delta'(q, \varepsilon, X_0) = \{(q_e, \varepsilon)\}$, falls $q \in Q$

$\delta'(q, x, X_0) = \emptyset$, falls $x \in \Sigma$